



Questão 01 – Matemática

Questão 1. Sejam a e b números reais positivos. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z :

$$\begin{cases} -ax + by + az = 0 \\ b^2x + a^3y + 4a^2z = 0 \\ 4a^2x + a^3y + b^2z = 0 \end{cases}$$

Sabendo que esse sistema admite solução não trivial, determine b em função de a . Determine o conjunto solução do sistema para $a = \frac{1}{2}$.

Resolução

Para que o sistema tenha solução não trivial, deve-se ter:

$$\begin{vmatrix} -a & b & a \\ b^2 & a^3 & 4a^2 \\ 4a^2 & a^3 & b^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 16a^4b - b^5 = 0$$

Como a e b são reais positivos, pode-se simplificar para $b = 2a$.

Se $a = \frac{1}{2}$, tem-se $b = 1$, e o sistema é:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}x + y + \frac{1}{2}z = 0 \\ x + \frac{1}{8}y + z = 0 \\ x + \frac{1}{8}y + z = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} -x + 2y + z = 0 \\ 17y + 16z = 0 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases}$$

Tomando $z = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$y = \frac{-16\alpha}{17} \text{ e } x = \frac{-15\alpha}{17}$$

$$\text{Logo } S = \left\{ \left(\frac{-15\alpha}{17}, \frac{-16\alpha}{17}, \alpha \right) / \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$



Questão 02 – Matemática

Questão 2. Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Determine os números $\alpha \in \mathbb{R}$ tais que a matriz $M = \alpha^2 A + \alpha B + C$ é invertível.

Resolução

$$M = \alpha^2 A + \alpha B + C = \begin{bmatrix} \alpha^2 + 3 & -2\alpha^2 + 6\alpha + 3 \\ -2\alpha^2 + 6\alpha + 3 & \alpha^2 + 3 \end{bmatrix}.$$

Se M é invertível, $\det M \neq 0$, logo:

$$(\alpha^2 + 3)^2 - (-2\alpha^2 + 6\alpha + 3)^2 \neq 0 \Rightarrow$$

$$(\alpha^2 + 3 - 2\alpha^2 + 6\alpha + 3)(\alpha^2 + 3 + 2\alpha^2 - 6\alpha - 3) \neq 0 \Rightarrow$$

$$(-\alpha^2 + 6\alpha + 6)(3\alpha^2 - 6\alpha) \neq 0 \Rightarrow$$

$$\alpha \neq 0, \alpha \neq 2, \alpha \neq 3 + \sqrt{15} \text{ e } \alpha \neq 3 - \sqrt{15}$$

$\alpha \in \mathbb{R} - \{3 - \sqrt{15}; 0; 2; 3 + \sqrt{15}\}$ são os valores de α tal que M é invertível.



Questão 03 – Matemática

Questão 3. Determine o conjunto solução da inequação

$$\log_{2^{-x}}(-\sqrt[3]{x^2 + 2x - 3}) > \log_{2^{-x}}(\sqrt[3]{3}).$$

Resolução

Considerando as condições de existência:

- $-\sqrt[3]{x^2 + 2x - 3} > 0 \rightarrow \sqrt[3]{x^2 + 2x - 3} < 0 \rightarrow x^2 + 2x - 3 < 0 \rightarrow -3 < x < 1$
- $2^{-x} > 0 \rightarrow x \in \mathbb{R}$
- $2^{-x} \neq 1 \rightarrow x \neq 0$

Portanto, a condição de existência é dada por $-3 < x < 1$ e $x \neq 0$.

Simplificando a inequação:

$$\log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} \left[\left(-x^2 - 2x + 3 \right)^{\frac{1}{3}} \right] > \log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} \left(3^{\frac{1}{3}} \right)$$

$$\frac{1}{3} \cdot \log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} \left(-x^2 - 2x + 3 \right) > \frac{1}{3} \cdot \log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} 3$$

$$\log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} \left(-x^2 - 2x + 3 \right) > \log_{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right)} 3$$

Caso 1: $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 1 \rightarrow x < 0$

Nesse caso, a função logarítmica de base $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ é estritamente crescente, então:

$$-x^2 - 2x + 3 > 3$$

$$x^2 + 2x < 0 \rightarrow -2 < x < 0$$

Caso 2: $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 1 \rightarrow x > 0$

Nesse caso, a função logarítmica de base $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ é estritamente decrescente, então:

$$-x^2 - 2x + 3 < 3$$

$$x^2 + 2x > 0 \rightarrow x < -2 \text{ ou } x > 0$$

Considerando a condição de existência e o intervalo definido em cada caso, chega-se ao conjunto-solução:

$$S =]-2, 0[\cup]0, 1[$$



Questão 04 – Matemática

Questão 4. Considere o polinômio $p(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio $q(x) = x^{10} - 1$ por $p(x)$ e encontre todas as raízes complexas de $p(x)$.

Resolução

Nota-se que $p(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ representa a soma de uma progressão geométrica de razão $-x$. Assim:

$$p(x) = \frac{1 \cdot ((-x)^5 - 1)}{(-x) - 1} \rightarrow p(x) = \frac{x^5 + 1}{x + 1} \rightarrow$$

$$\rightarrow x^5 + 1 = (x + 1)p(x) \quad (*)$$

Fatorando $q(x) = x^{10} - 1$, tem-se:

$$q(x) = x^{10} - 1$$

$$q(x) = (x^5 + 1)(x^5 - 1)$$

Substituindo $(*)$ na equação anterior, tem-se:

$$q(x) = (x^5 - 1)(x + 1)p(x)$$

Desse modo, $p(x)$ é fator de $q(x)$, então:

- O resto da divisão de $q(x)$ por $p(x)$ é 0;
- O quociente da divisão de $q(x)$ por $p(x)$ é $(x^5 - 1)(x + 1) = x^6 + x^5 - x - 1$.

Por fim, determinando as raízes complexas de $p(x)$, têm-se:

$$p(x) = 0 \rightarrow \frac{x^5 + 1}{x + 1} = 0 \rightarrow x^5 + 1 = 0 \text{ e } x \neq -1$$

Da segunda lei de Moivre, tem-se:

$$x^5 + 1 = 0 \rightarrow x^5 = -1 \rightarrow x^5 = \text{cis}\pi \rightarrow$$

$$\rightarrow x_k = \text{cis}\left(\frac{\pi + 2k\pi}{5}\right), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

Assim, retirando a raiz $x = -1$, encontram-se as soluções:

$$x = \text{cis}\frac{\pi}{5}, \text{cis}\frac{3\pi}{5}, \text{cis}\frac{7\pi}{5}, \text{cis}\frac{9\pi}{5}$$



Questão 05 – Matemática

Questão 5. Sejam $A = \cos(\alpha) + \cos(\beta)$ e $B = \sin(\alpha) - \sin(\beta)$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Calcule $\sin(\alpha - \beta)$ em função de A e B , sabendo que A e B não são ambos nulos.

Resolução

$$A^2 = (\cos \alpha + \cos \beta)^2 \Rightarrow A^2 = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + 2 \cos \alpha \cos \beta$$

$$B^2 = (\sin \alpha - \sin \beta)^2 \Rightarrow B^2 = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - 2 \sin \alpha \sin \beta$$

Somando as duas equações anteriores, tem-se:

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= \\ &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + (\sin^2 \beta + \cos^2 \beta) + 2 \cos \alpha \cos \beta - 2 \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

$$A^2 + B^2 = 2(1 + \cos(\alpha + \beta)) \quad (*)$$

Multiplicando A e B , tem-se:

$$AB = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha - \cos \beta \sin \beta$$

$$AB = \sin(\alpha - \beta) + \frac{1}{2}(\sin(2\alpha) - \sin(2\beta))$$

Por Prostaferese:

$$AB = \sin(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cdot 2 \sin(\alpha - \beta) \cos(\alpha + \beta)$$

$$AB = \sin(\alpha - \beta)(1 + \cos(\alpha + \beta))$$

Substituindo (*) na equação anterior, tem-se:

$$AB = \sin(\alpha - \beta) \cdot \frac{A^2 + B^2}{2}$$

Desse modo:

$$\boxed{\sin(\alpha - \beta) = \frac{2AB}{A^2 + B^2}}$$

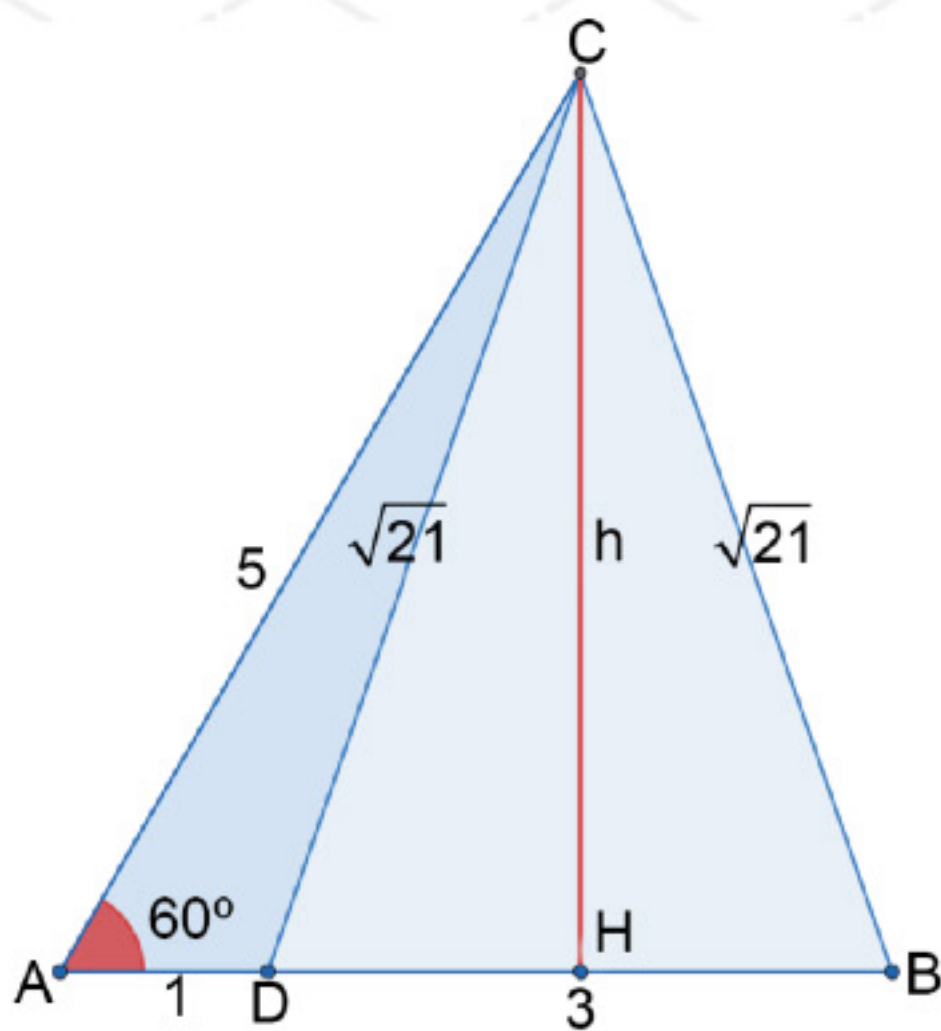


Questão 06 – Matemática

Questão 6. Considere um triângulo ABC tal que $m(\overline{AB}) = 4$, $m(\overline{AC}) = 5$ e $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Seja D um ponto no lado $\overline{AB}$ tal que $m(\overline{AD}) = 1$. Encontre o raio do círculo inscrito no triângulo BCD .

Resolução

Observe a figura a seguir:



Lei dos cossenos no triângulo ABC :

$$\overline{BC}^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 16 + 25 - 20 = 21 \rightarrow \overline{BC} = \sqrt{21}$$

Lei dos cossenos no triângulo ADC :

$$\overline{CD}^2 = 1^2 + 5^2 - 2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 1 + 25 - 5 = 21 \rightarrow \overline{CD} = \sqrt{21}$$

A altura do triângulo BCD em relação a $\overline{BD}$ é dada por:

$$\overline{AC} \cdot \sin 60^\circ = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Sendo r o raio da circunferência inscrita no triângulo BCD e p o seu semiperímetro, tem-se:

$$r = \frac{[BCD]}{p} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \overline{BD} \cdot h}{\frac{\sqrt{21} + \sqrt{21} + 3}{2}} = \frac{3 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{21} + 3} = \frac{15\sqrt{3}}{4\sqrt{21} + 6} = \boxed{\frac{6\sqrt{7} - 3\sqrt{3}}{10}}$$



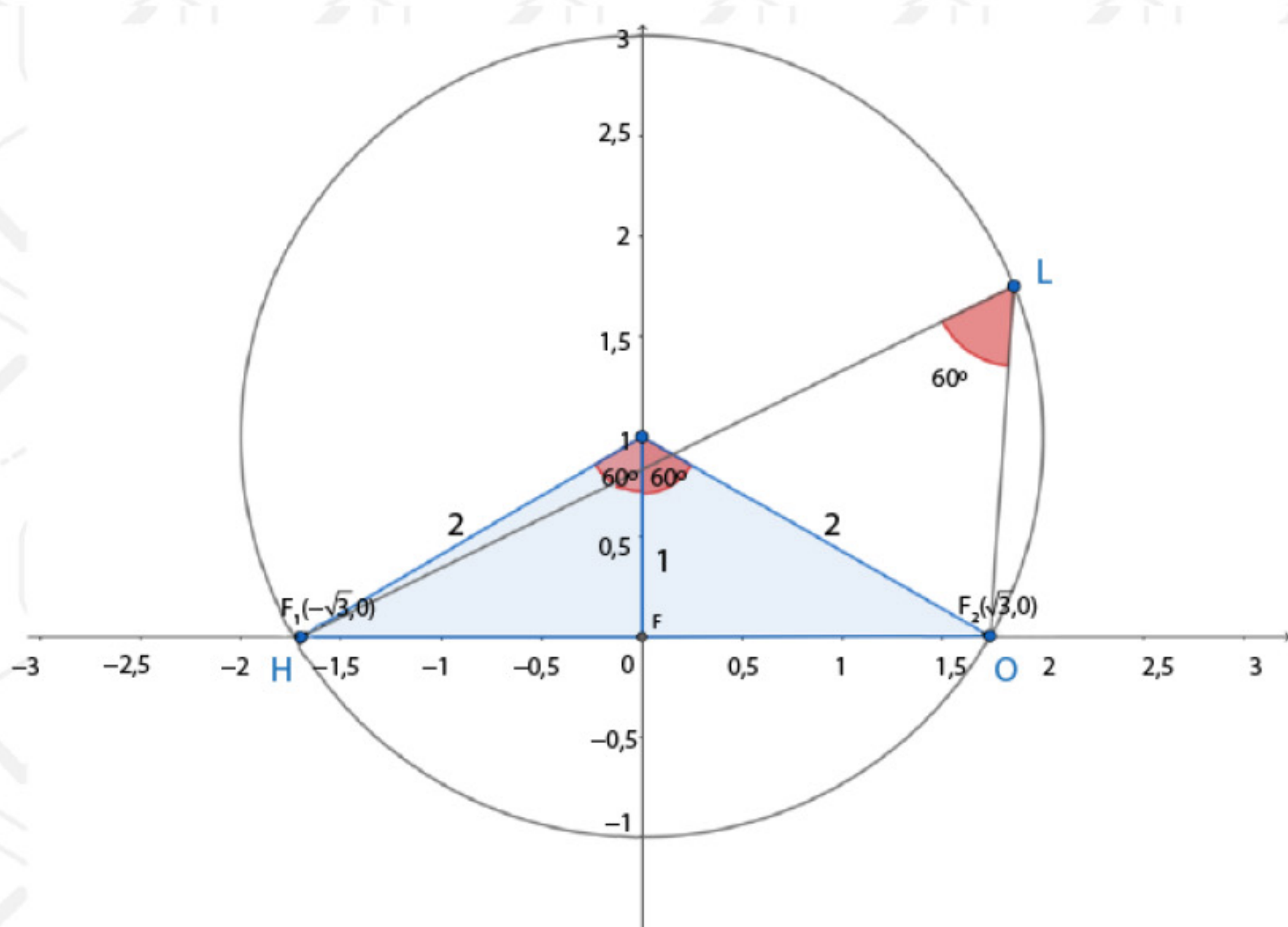
Questão 07 – Matemática

Questão 7. Determine os pontos P pertencentes à elipse E definida pela equação $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60° .

Resolução

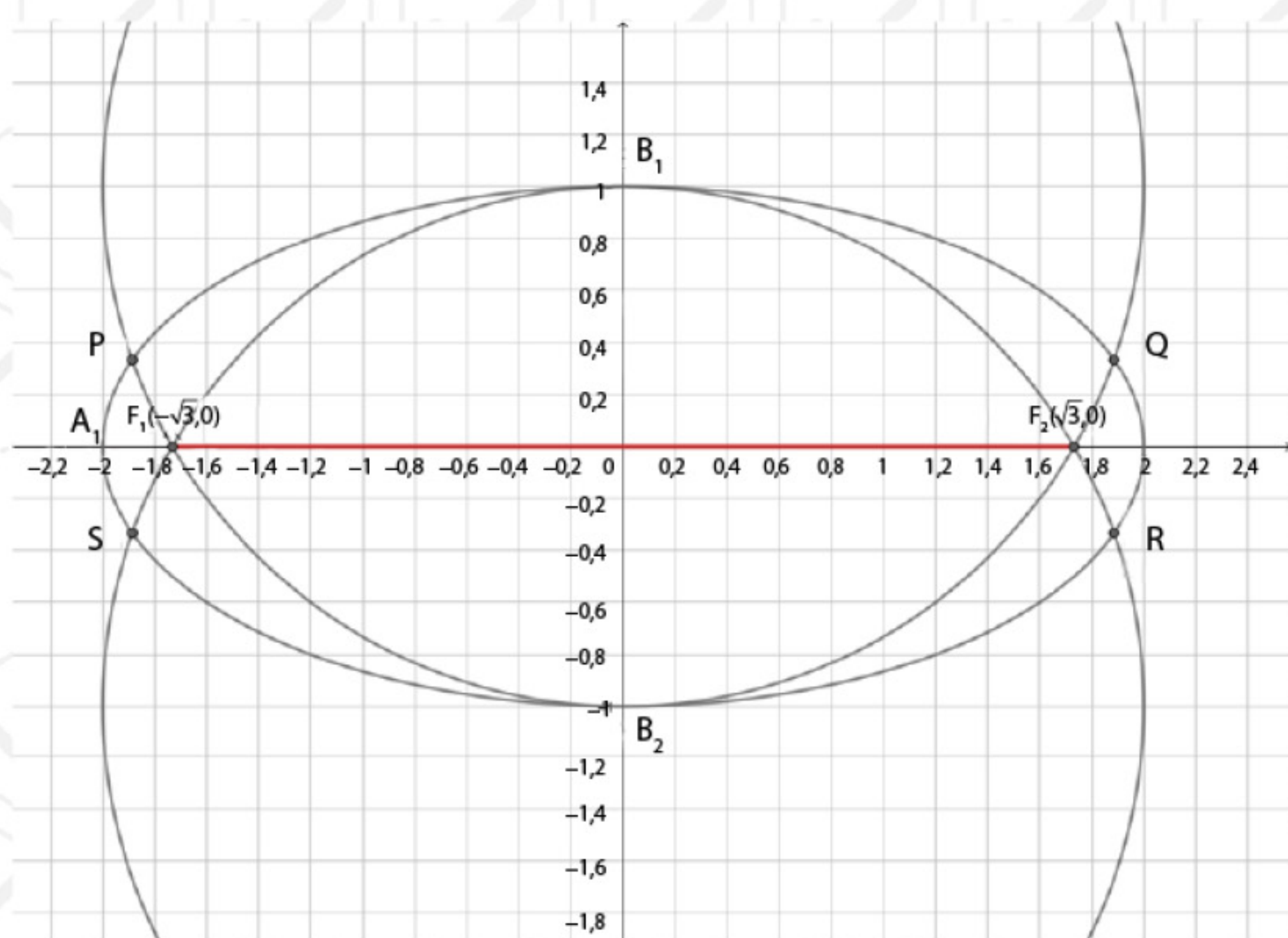
A elipse de equação $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ tem centro na origem, semieixo maior $a = 2$, semieixo menor $b = 1$ e semi-distância focal $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. Assim, a elipse tem focos $F_1 = (-\sqrt{3}, 0)$ e $F_2 = (\sqrt{3}, 0)$.

Observe a figura a seguir:



Os pontos do arco com $y > 0$ na circunferência de centro $(0, 1)$ e raio igual a 2 enxergam o segmento F_1F_2 sob um ângulo de 60° . De maneira análoga, os pontos do arco com $y < 0$ na circunferência de centro $(0, -1)$ e raio 2 também enxergam o segmento F_1F_2 sob um ângulo de 60° .

Assim, devemos encontrar a interseção da elipse com esses dois arcos capazes.



Assim, tem-se:

Equação da circunferência de centro $(0, 1)$ e raio 2:

$$(x)^2 + (y - 1)^2 = 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2y = 3$$

Equação da circunferência de centro $(0, -1)$ e raio 2:

$$(x)^2 + (y + 1)^2 = 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2y = 3$$

Para $y > 0$:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \quad (E_1) \\ x^2 + y^2 - 2y = 3 \quad (E_2) \end{cases}$$

Fazendo $4 \cdot E_1 - E_2$:

$$3y^2 + 2y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}$$

Substituindo em E_1 :

$$\frac{x^2}{4} = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9} \Leftrightarrow x = \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

De maneira análoga (e simétrica), para $y < 0$:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \quad (E_1) \\ x^2 + y^2 + 2y = 3 \quad (E_3) \end{cases} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{3} \text{ e } x = \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

Portanto, os pontos da elipse que enxergam o segmento F_1F_2 sob um ângulo de 60° são:

$$P = \left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), Q = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), R = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right) \text{ e } S = \left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$



Questão 08 – Matemática

Questão 8. Um cilindro equilátero é apoiado sobre uma de suas bases e parcialmente preenchido com água. Quando uma esfera é colocada em seu interior, de modo a tocar o fundo, o nível de água atinge a altura do cilindro. Se o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro e o volume de água é $2000\frac{\pi}{3}\text{cm}^3$, determine a área da superfície lateral do cilindro e o volume da esfera.

Resolução

Seja R em cm o raio da esfera e da base do cilindro. Como o cilindro é equilátero, tem altura $h = 2R$.

Pelo enunciado, o volume da esfera em cm^3 somado a $2000\frac{\pi}{3}\text{cm}^3$ é igual ao volume do Cilindro. Logo:

$$\frac{4\pi}{3}R^3 + 2000\frac{\pi}{3} = \pi R^2 \cdot 2R \Leftrightarrow 2R^3 = 2000 \Leftrightarrow R = 10 \text{ cm}$$

Portanto, a área lateral do cilindro e o volume da esfera são dados respectivamente por:

$$A_{\text{LATCIL}} = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot 20 = \boxed{400\pi \text{ cm}^2}$$

$$V_{\text{ESF}} = \frac{4\pi}{3} \cdot R^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot 10^3 = \boxed{4000\frac{\pi}{3} \text{ cm}^3}$$



Questão 09 – Matemática

Questão 9. Um triângulo tem perímetro 20 e seus ângulos internos α, β e γ satisfazem a igualdade $\sin(\alpha) + \sin(\beta) + \sin(\gamma) = 2$. Sabendo que um dos lados desse triângulo mede 8, determine a medida dos outros dois lados.

Resolução

Sejam a, b e c os lados do triângulo ABC, opostos aos ângulos α, β e γ , respectivamente. Sem perda de generalidade, assume-se que $a = 8$ e, portanto, $b + c = 12$. Sendo R o raio da circunferência circunscrita, decorre da lei dos senos e do enunciado que:

$$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 2 \rightarrow \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} = 2 \rightarrow 4R = a + b + c = 20 \rightarrow R = 5$$

Ainda:

$$\frac{abc}{4 \cdot [ABC]} = R \rightarrow \frac{8 \cdot bc}{4 \cdot \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha} = 5 \rightarrow \sin \alpha = \frac{4}{5}$$

Assim:

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \pm \frac{3}{5}$$

Supondo $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e aplicando a lei dos cossenos, tem-se:

$$b^2 + (12 - b)^2 - 2 \cdot b(12 - b) \cdot \cos \alpha = 8^2 \rightarrow b^2 - 12b + 100 = 0$$

Como a equação acima tem $\Delta = -256$, ela não possui solução real.

Supondo agora que $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ e aplicando a lei dos cossenos, tem-se:

$$b^2 + (12 - b)^2 - 2 \cdot b(12 - b) \cdot \cos \alpha = 8^2 \rightarrow b^2 - 12b + 25 = 0$$

A equação acima tem como solução os dois lados b e c , que têm, respectivamente, os seguintes valores: $\boxed{6 + \sqrt{11}}$ e $\boxed{6 - \sqrt{11}}$.



Questão 10 – Matemática

Questão 10. Em um decágono convexo, de quantas formas podemos escolher duas diagonais que não se interceptam?

Resolução

Primeiramente, é preciso lembrar que um decágono convexo tem $\frac{10(10-3)}{2} = 35$ diagonais. Portanto, tem-se $C_{35,2} = 595$ maneiras de escolher duas destas diagonais.

No entanto, cada par de diagonais que se cruzam internamente forma um quadrilátero, logo o número de diagonais que se cruzam em pontos internos do decágono é $C_{10,4} = 210$.

Ainda é possível haver diagonais que se cruzam nos vértices do decágono.

Neste caso, tem-se $\frac{10 \cdot 7 \cdot 6}{2} = 210$ diagonais se interceptando nos vértices.

Portanto, o número de pares de diagonais que não se interceptam é $595 - 210 - 210 = \boxed{175}$.